

Prerequisiti e setup — da fare PRIMA della lezione su Git

🕒 Tempo richiesto: **30–40 minuti**. Fallo con calma **a casa**, non il giorno della lezione. 😊 Nessuna esperienza richiesta: segui i passi **in ordine**, uno alla volta. Se qualcosa non torna, c'è la sezione [Problemi comuni](#) in fondo.

Alla lezione costruiremo insieme un progetto usando **Git** (lo strumento con cui si versiona e si collabora sul codice) e **GitHub** (il sito dove il progetto vive online). Perché la lezione parta subito, ognuno deve arrivare con il computer **già pronto**.

✅ Checklist (spunta tutto prima di venire a lezione)

- ☐ 1. Ho creato un account **GitHub**
 - ☐ 2. Ho **comunicato il mio username** GitHub al docente
 - ☐ 3. Ho **accettato l'invito** al repository del corso (arriva via email/notifica dopo il punto 2)
 - ☐ 4. Ho installato **Git**
 - ☐ 5. Ho installato **Visual Studio Code** e **Antigravity** (gli editor)
 - ☐ 6. Ho **configurato Git** con nome, email ed editor
 - ☐ 7. Ho impostato l'**autenticazione** a GitHub
 - ☐ 8. Ho **clonato il repository** con successo (test finale)
-

1. Crea un account GitHub

1. Vai su <https://github.com/signup>
 2. Inserisci **email**, **password** e uno **username** (es. `mario-rossi`, `mrossi01...`). Sceglilo semplice: lo useranno i tuoi compagni e il docente.
 3. Conferma l'email cliccando il link che GitHub ti manda.
💡 Usa un'email che controlli davvero: ti servirà più avanti.
-

2. Comunica il tuo username al docente

Il repository del corso è **condiviso**: per poterci scrivere devi essere aggiunto come "collaboratore". Il docente può farlo solo se conosce il tuo **username** GitHub.

- Lo trovi in alto a destra su GitHub cliccando sull'icona del profilo: è il nome dopo la @.
- **Mandalò al docente** con il canale indicato a lezione (email/chat del corso).

⚠ Finché non fai questo passo e il docente non ti invita, **il push (invio del codice) fallirà**. È il motivo n.1 di "a me non funziona".

3. Installa Git

Windows

1. Vai su <https://git-scm.com/download/win> — il download parte da solo (scegli "64-bit Git for Windows Setup").
2. Apri il file scaricato e clicca **Next / Avanti a ogni schermata**: le impostazioni predefinite vanno benissimo.
 - Una schermata chiede l'editor predefinito: se compare, scegli **"Use Visual Studio Code as Git's default editor"** (se hai già installato VS Code — vedi punto 5). Se non c'è VS Code, lascia pure il default: lo sistemiamo al punto 6.
 - Lascia attiva l'opzione **"Git Credential Manager"** (è già selezionata di default): serve per il login a GitHub.
3. Alla fine clicca **Install** e poi **Finish**.

Verifica: apri il menu Start, scrivi **Git Bash** e aprilo. Nella finestra nera scrivi:

```
git --version
```

Se compare qualcosa tipo `git version 2.xx.x`,  è installato.

💡 Su Windows userai **Git Bash** (installato insieme a Git) come "terminale". Cercalo nel menu Start ogni volta che ti serve.

Linux

Apri il terminale e digita, secondo la tua distribuzione:

- **Ubuntu / Debian / Mint:**

```
sudo apt update && sudo apt install git
```

- **Fedora:**

```
sudo dnf install git
```

Verifica:

```
git --version
```

Se compare `git version 2.xx.x`,  è installato.

4. Installa gli editor: VS Code e Antigravity

Nel corso useremo **due strumenti**. Entrambi hanno il pannello **Source Control** con cui, a lezione,

potremo gestire commit e conflitti in modo visuale.

4a. Visual Studio Code (editor principale)

È l'editor "di base"; sarà anche l'editor di Git (lo impostiamo al punto 6).

-  **Windows:** scarica da <https://code.visualstudio.com> → apri il file → Next/Install (default ok).
-  **Linux:** scarica il pacchetto .deb/.rpm da <https://code.visualstudio.com> e installalo, oppure (Ubuntu) `sudo snap install code --classic`.

Apri VS Code almeno una volta per verificare che parta.

4b. Antigravity (IDE con AI)

È l'IDE di Google (costruito su VS Code) che useremo per la parte di sviluppo assistito dall'AI. Per accedere serve un **account Google**.

-  **Windows:** scarica il file .exe da <https://antigravity.google/download> → aprilo. Se compare l'avviso **Windows Defender SmartScreen**, clicca "**Ulteriori informazioni**" → "**Esegui comunque**", poi segui l'installazione (default ok).
-  **Linux:** scarica il pacchetto .deb (Debian/Ubuntu) o .tar.gz da <https://antigravity.google/download> e installalo, es. `sudo dpkg -i antigravity-*.deb`.

Al **primo avvio**, accedi con il tuo **account Google** quando richiesto, e attendi che prepari l'ambiente.

💡 Requisiti: Windows 10/11 a 64 bit; su Linux una distribuzione recente (glibc ≥ 2.28).
Antigravity è gratuito.

5. Configura Git (nome, email, editor)

Git deve sapere **chi sei** (comparirà accanto a ogni tua modifica) e quale **editor** usare. Apri il terminale (**Git Bash** su Windows) e incolla questi comandi, **uno alla volta**, sostituendo i tuoi dati:

```
git config --global user.name "Mario Rossi"
git config --global user.email "la-tua-email@esempio.com"
git config --global core.editor "code --wait"
```

⚠ Nella riga `user .email` usa **la stessa email dell'account GitHub**: così le tue modifiche risulteranno collegate al tuo profilo.

Verifica:

```
git config --global --list
```

Devono comparire le tre righe che hai appena impostato.

6. Imposta l'autenticazione a GitHub

Serve per farti riconoscere quando **invii** il tuo lavoro (`git push`). **Non useremo password**: il login avviene via browser.

Windows — niente da fare adesso

Git Credential Manager è già installato con Git. La **prima volta** che farai `git push` (a lezione), si aprirà una finestra del browser: clicca "**Sign in with your browser**", accedi a GitHub e autorizza. Fatto una volta, non te lo chiede più.

Linux — installa GitHub CLI e fai login

Su Linux il modo più semplice è usare lo strumento ufficiale **GitHub CLI**:

1. Installa gh:
 - **Ubuntu/Debian:** `sudo apt update && sudo apt install gh`
 - **Fedora:** `sudo dnf install gh`

2. Esegui:

```
gh auth login
```

e rispondi così quando te lo chiede:

- *What account do you want to log into?* → **GitHub.com**
- *Preferred protocol for Git operations?* → **HTTPS**
- *Authenticate Git with your GitHub credentials?* → **Yes**
- *How would you like to authenticate?* → **Login with a web browser** → copia il codice, apri il link, incollalo, autorizza.

Questo configura automaticamente il login per il `git push`.

7. Accetta l'invito e clona il repository (test finale)

1. **Accetta l'invito**: dopo che hai mandato l'username (punto 2) e il docente ti ha invitato, ricevi un'email da GitHub ("**...invited you to collaborate**") — oppure la trovi su <https://github.com/notifications>. Clicca **Accept invitation**.
2. **Scegli una cartella** dove tenere il progetto (es. `Documenti`). Aprila, poi apri lì il terminale:
 -  **Windows**: dentro la cartella, tasto destro → "**Open Git Bash here**" (oppure apri Git Bash e spostati con `cd`).
 -  **Linux**: tasto destro → "Apri nel terminale".
3. **Clona** (scarica) il repository con questo comando:

```
git clone https://github.com/gxb1t/novify-api.git
```

4. **Verifica:** entra nella cartella appena creata e guarda cosa c'è dentro:

```
cd novify-api
git status
```

Se vedi `On branch main` e `nothing to commit, working tree clean`,  **hai finito il setup!**

💡 Il *push* (invio delle tue modifiche) lo proveremo insieme a lezione: è lì che comparirà il login del browser (Windows) — è normale, non è un errore.

Problemi comuni

Messaggio / sintomo	Cosa significa	Come risolvere
<code>git: command not found</code> / 'git' non è riconosciuto	Git non è installato o il terminale è quello sbagliato	Ripeti il punto 3 . Su Windows usa Git Bash , non il Prompt dei comandi. Chiudi e riapri il terminale dopo l'installazione.
<code>code: command not found</code> (dopo il punto 5)	VS Code non è nel PATH	Apri VS Code → Ctrl+Shift+P → digita <i>"Shell Command: Install 'code' command in PATH"</i> → invio. Poi riprova.
<code>Permission denied</code> o errore 403 al push	Non sei stato aggiunto come collaboratore, o hai fatto login con l'account sbagliato	Controlla di aver fatto i punti 2 e 3 (invito accettato) e di esserti loggato con il tuo account GitHub.
<code>Support for password authentication was removed</code>	Stai provando a usare la password	Non serve la password: usa il login via browser (Windows) o gh auth login (Linux), punto 6.
Il browser del login non si apre (Windows)	A volte la finestra resta dietro	Guarda nella barra delle applicazioni; se proprio non compare, copia il link che appare nel terminale e aprilo a mano.
<code>fatal: repository not found</code> al clone	URL scritto male	Ricontrolla l'URL: <code>https://github.com/gxb1t/novify-api.git</code>

In sintesi

Se hai spuntato tutti gli 8 punti della checklist e il **test finale** (punto 7) è andato a buon fine, **sei pronto**. Alla lezione partiamo direttamente a lavorare, senza perdere tempo con l'installazione. 🚀